# 数值代数第二周作业

崔正平 2400010714

**1.2.** 设 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为两个上三角阵,而且线性方程组 $(\boldsymbol{ST}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是非奇异的.试给出一种运算量为 $\mathcal{O}(n^2)$ 的算法来求解该方程组.

**解答:** 记 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Tx}\in\mathbb{R}^n$ ,则 $\boldsymbol{Sy}=\boldsymbol{STx}=\lambda\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$ .

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ , $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{S}=[s_{ij}]_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}$ , $\boldsymbol{T}=[t_{ij}]_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}$ .

由线性方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{Tx}=\boldsymbol{y}\\ \boldsymbol{Sy}=\lambda\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\end{cases}$$

可得 $\forall 1\leqslant k\leqslant n$ ,都有

$$\begin{cases}t_{kk}x_k+\sum\limits_{i=k+1}^{n}t_{ki}x_i=y_k\\ s_{kk}y_k+\sum\limits_{i=k+1}^{n}s_{ki}y_i=b_k+\lambda x_k\end{cases}.$$

构造算法如下:

(I)先由

$$\begin{cases}t_{nn}x_n=y_n\\ s_{nn}y_n=b_n+\lambda x_n\end{cases}$$

求出

$$x_n=\frac{b_n}{s_{nn}t_{nn}-\lambda},\quad y_n=\frac{t_{nn}b_n}{s_{nn}t_{nn}-\lambda}.$$

(II)假设已经求出 $x_{k+1},\cdots,x_n$ 和 $y_{k+1},\cdots,y_n$ ,其中 $1\leqslant k\leqslant n-1$ .

则先计算得到 $u_k=\sum\limits_{i=k+1}^{n}t_{ki}x_i$ 和 $v_k=\sum\limits_{i=k+1}^{n}s_{ki}y_i$ ,然后再由

$$\begin{cases}t_{kk}x_k+u_k=y_k\\ s_{kk}y_k+v_k=b_k+\lambda x_k\end{cases}$$

求出 $x_k,y_k$ .

该算法所需要的加、减、乘、除运算次数为

$$\sum_{k=1}^{n-1}4(n-k)=2n^2+\mathcal{O}(n),$$

即该算法的运算量为 $2n^2$ .

**1.3.** 证明: 如果 $\boldsymbol{L}_k=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{l}_k\boldsymbol{e}_k^{\mathrm{T}}$ 是一个 Gauss 变换,则 $\boldsymbol{L}_k^{-1}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{l}_k\boldsymbol{e}_k^{\mathrm{T}}$ 也是一个 Gauss 变换.

**解答:** 记 $\boldsymbol{l}_k'=-\boldsymbol{l}_k=(0,\cdots,0,-l_{k+1,k},\cdots,-l_{n,k})^{\mathrm{T}}$ ,则 $\boldsymbol{L}_k^{-1}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{l}_k\boldsymbol{e}_k^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{l}_k'\boldsymbol{e}_k^{\mathrm{T}}$ 也是一个 Gauss 变换.

**1.4.** 确定一个 $3\times 3$ Gauss 变换 $\boldsymbol{L}$ ,使得

$$\boldsymbol{L}\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\7\\8\end{bmatrix}.$$

**解答:** 取 Gauss 变换

$$\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1&&\\2&1&\\2&&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{l}\boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}},$$

其中 $\boldsymbol{l}=(0,-2,-2)^{\mathrm{T}}$ ,满足条件.

**1.7.** 设 $\boldsymbol{A}$ 对称且 $a_{11}\neq 0$ ,并假定经过一步 Gauss 消去之后, $\boldsymbol{A}$ 具有如下形状:

$$\begin{bmatrix}a_{11}&\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}.$$

证明: $\boldsymbol{A}_2$ 仍是对称阵.

**解答:** 由于第一步 Gauss 消去不改变第一行,故设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_1&\boldsymbol{A}_0\end{bmatrix},\boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{b}&\boldsymbol{I}_{n-1}\end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_0$ 是对称阵.

则由

$$\begin{bmatrix}1&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{b}&\boldsymbol{I}_{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_1&\boldsymbol{A}_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}&\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}$$

知 $a_{11}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}_1=\boldsymbol{0}$, 且 $\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}_0=\boldsymbol{A}_2$ .

故 $\boldsymbol{a}_1=-a_{11}\boldsymbol{b}$, 从而 $\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{b}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}_0=-a_{11}\boldsymbol{b}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}_0$ 是对称阵.

**1.8.** 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是严格对角占优阵,即 $\boldsymbol{A}$ 满足:

$$|a_{kk}|>\sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\j\neq k}}|a_{kj}|,\quad 1\leqslant k\leqslant n.$$

又设经过一步 Gauss 消去之后, $\boldsymbol{A}$ 具有如下形状:

$$\begin{bmatrix}a_{11}&\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{A}_2\end{bmatrix}.$$

试证: 矩阵 $\boldsymbol{A}_2$ 仍是严格对角占优阵. 由此判断: 对于对称的严格对角占优阵来说,用 Gauss 消去法和列主元 Gauss 消去法可得到同样的结果.

**解答:** 只需证: $\forall 2\leqslant k\leqslant n$ ,都有

$$\left|a_{kk}-\frac{a_{k1}}{a_{11}}\cdot a_{1k}\right|>\sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n\\j\neq k}}\left|a_{kj}-\frac{a_{k1}}{a_{11}}\cdot a_{1j}\right|.$$

又因为 $|a_{kk}|>0$ ,故只需证:

$$\left|1-\frac{a_{k1}}{a_{kk}}\cdot\frac{a_{1k}}{a_{11}}\right|>\sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n\\j\neq k}}\left|\frac{a_{kj}}{a_{kk}}-\frac{a_{k1}}{a_{kk}}\cdot\frac{a_{1j}}{a_{11}}\right|.$$

事实上,

$$
\begin{aligned}
\sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}\left|\frac{a_{kj}}{a_{kk}}-\frac{a_{k1}}{a_{kk}}\cdot\frac{a_{1j}}{a_{11}}\right| &\leqslant \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}\left(\frac{|a_{kj}|}{|a_{kk}|}+\frac{|a_{k1}|}{|a_{kk}|}\cdot\frac{|a_{1j}|}{|a_{11}|}\right)\\
&=\frac{1}{|a_{kk}|}\sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}|a_{kj}|+\frac{|a_{k1}|}{|a_{kk}|}\cdot\frac{1}{|a_{11}|}\sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}|a_{1j}|\\
&=\frac{1}{|a_{kk}|}\left(\sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq k}}|a_{kj}|-|a_{k1}|\right)+\frac{|a_{k1}|}{|a_{kk}|}\cdot\frac{1}{|a_{11}|}\left(\sum_{2\leqslant j\leqslant n}|a_{1j}|-|a_{1k}|\right)\\
&<\frac{|a_{kk}|-|a_{k1}|}{|a_{kk}|}+\frac{|a_{k1}|}{|a_{kk}|}\cdot\frac{|a_{11}|-|a_{1k}|}{|a_{11}|}\\
&=1-\frac{|a_{k1}|}{|a_{kk}|}\cdot\frac{|a_{1k}|}{|a_{11}|}\leqslant\left|1-\frac{a_{k1}}{a_{kk}}\cdot\frac{a_{1k}}{a_{11}}\right|.
\end{aligned}
$$

对任意一个对称的严格对角占优阵 $\boldsymbol{A}$ 做列主元 Gauss 消去法, $a_{11}$ 必为第一列中绝对值唯一最大的元素,被选为列主元,且经过一步 Gauss 消去之后得到的 $\boldsymbol{A}_2$ 也一定是对称的严格对角占优阵,依此类推可得每步所选的列主元都在主对角线上,从而与 Gauss 消去法的每个步骤完全相同.

**1.9.** 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 有三角分解.当把 Gauss 消去法应用于 $n\times(n+1)$ 矩阵 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$ 时,怎样才能不必存储 $\boldsymbol{L}$ 而解出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ ?需要多少次乘法运算?

**解答:** 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$ ,其中 $\boldsymbol{L}$ 为单位下三角阵, $\boldsymbol{U}$ 为上三角阵.

记 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Ux}$ ,则 $\boldsymbol{Ly}=\boldsymbol{b}$ ,

故可对矩阵 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]$ 用 Gauss 消去法得到矩阵 $[\boldsymbol{U},\boldsymbol{y}]$ ,然后再对 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{y}$ 逐一回代求出 $\boldsymbol{x}$ .

乘法运算次数为

$$
\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)(n-k+1)+\sum_{k=1}^{n-1}k=\frac{n(n-1)(2n+5)}{6}=\frac{1}{3}n^3+\mathcal{O}(n^2).
$$

**1.11.** 设

$$
\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix},
$$

其中 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ ,且 $\boldsymbol{A}_{11}\in\mathbb{R}^{k\times k}$ 是非奇异的.矩阵

$$
\boldsymbol{S}=\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}
$$

称为 $\boldsymbol{A}_{11}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 中的 **Schur余阵** ,证明: 如果 $\boldsymbol{A}_{11}$ 有三角分解,那么经过 $k$ 步 Gauss 消去以后, $\boldsymbol{S}$ 正好等于 $\boldsymbol{A}_{22}^{(k)}$.

**解答:** 设对 $\boldsymbol{A}_{11}$ 用 Gauss 消去法时, $k-1$ 个 Gauss 变换依此为 $\boldsymbol{L}_1,\boldsymbol{L}_2,\cdots,\boldsymbol{L}_{k-1}$ ,再补充定义 $\boldsymbol{L}_k=\boldsymbol{I}_k$ .

再设对 $\boldsymbol{A}$ 用 Gauss 消去法时, $k$ 个 Gauss 变换依此为 $\boldsymbol{L}_1',\boldsymbol{L}_2',\cdots,\boldsymbol{L}_k'$ ,则 $\forall 1\leqslant i\leqslant k$ ,都有

$$
\boldsymbol{L}_i'=\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_i & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}_i & \boldsymbol{I}_{n-k}\end{bmatrix},
$$

其中 $\boldsymbol{B}_i\in\mathbb{R}^{(n-k)\times k}$ ,满足: $\boldsymbol{B}_i$ 除了第 $i$ 列外的所有元素都为 0 .

从而

$$
\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_k & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}_k & \boldsymbol{I}_{n-k}\end{bmatrix}\cdots\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_2 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}_2 & \boldsymbol{I}_{n-k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{I}_{n-k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{(k)} & \boldsymbol{A}_{12}^{(k)}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_{22}^{(k)}\end{bmatrix}.
$$

直接计算得

$$
\boldsymbol{A}_{11}^{(k)}=\boldsymbol{L}_k\cdots\boldsymbol{L}_1\boldsymbol{A}_{11},
$$

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{A}_{12}^{(k)} = \boldsymbol{L}_k \cdots \boldsymbol{L}_1 \boldsymbol{A}_{12}, \\
&\boldsymbol{O} = \boldsymbol{A}_{21}^{(k)} = \boldsymbol{A}_{21} + (\boldsymbol{B}_k \boldsymbol{L}_{k-1} \cdots \boldsymbol{L}_2 \boldsymbol{L}_1 + \cdots + \boldsymbol{B}_3 \boldsymbol{L}_2 \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{B}_2 \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{B}_1) \boldsymbol{A}_{11}, \\
&\boldsymbol{A}_{22}^{(k)} = \boldsymbol{A}_{22} + (\boldsymbol{B}_k \boldsymbol{L}_{k-1} \cdots \boldsymbol{L}_2 \boldsymbol{L}_1 + \cdots + \boldsymbol{B}_3 \boldsymbol{L}_2 \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{B}_2 \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{B}_1) \boldsymbol{A}_{12}.
\end{aligned}
$$

故 $\boldsymbol{B}_k \boldsymbol{L}_{k-1} \cdots \boldsymbol{L}_2 \boldsymbol{L}_1 + \cdots + \boldsymbol{B}_3 \boldsymbol{L}_2 \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{B}_2 \boldsymbol{L}_1 + \boldsymbol{B}_1 = -\boldsymbol{A}_{21} \boldsymbol{A}_{11}^{-1}$ , $\boldsymbol{A}_{22}^{(k)} = \boldsymbol{A}_{22} - \boldsymbol{A}_{21} \boldsymbol{A}_{11}^{-1} \boldsymbol{A}_{12} = \boldsymbol{S}$ .

**1.15.** 如果 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是严格对角占优阵,那么 $\boldsymbol{A}$ 有三角分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ ,并且 $|l_{ij}| < 1, i \neq j$ .
**解答:** 由 **1.8** 知主元 $a_{kk}^{(k-1)} (1 \leqslant k \leqslant n)$ 均不为零,且为 $\boldsymbol{A}_{22}^{(k-1)}$ 的第一列中绝对值唯一最大的元素,故 $\boldsymbol{A}$ 有三角分解,从而 Gauss 向量 $\boldsymbol{l}_k = (0, \cdots, 0, l_{k+1,k}, \cdots, l_{n,k})^{\mathrm{T}}$ 的每个非零分量 $l_{i,k} = \dfrac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad k+1 \leqslant i \leqslant n$ 的绝对值均小于 1 ,即 $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{l}_1 \boldsymbol{e}_1^{\mathrm{T}} + \cdots + \boldsymbol{l}_{n-1} \boldsymbol{e}_{n-1}^{\mathrm{T}}$ 的所有位于主对角线下面的元素的绝对值均小于 1 .

**1.20.** 证明: 若 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的,而且其前 $n-1$ 个顺序主子阵均非奇异,则 $\boldsymbol{A}$ 有唯一的分解式

$$
\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}},
$$

其中 $\boldsymbol{L}$ 是单位下三角阵, $\boldsymbol{D}$ 是对角阵.
**解答:** 对 $n$ 使用数学归纳法,当 $n = 1$ 时平凡.
假设命题对 $n \geqslant 1$ 成立,对 $n+1$ :
设

$$
\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a \end{bmatrix},
$$

其中 $\boldsymbol{A}_1$ 也为对称阵.由 $\boldsymbol{A}$ 的前 $n-1$ 个顺序主子阵均非奇异知 $\boldsymbol{A}_1$ 可逆且其前 $n-2$ 个顺序主子式均非奇异.
对于单位下三角阵 $\boldsymbol{L}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$,设

$$
\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{L}_1 & \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{D}_1 & \\ & d \end{bmatrix},
$$

其中 $\boldsymbol{L}_1$ 也为单位下三角阵, $\boldsymbol{D}_1$ 也为对角阵.
则

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{L}_1 & \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{D}_1 & \\ & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{L}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\beta} \\ & 1 \end{bmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{L}_1 \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{L}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{L}_1 \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{L}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{\beta} + d \end{bmatrix} \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{L}_1 \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{L}_1^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{L}_1 \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{\beta}, \quad a = \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{\beta} + d.
\end{aligned}
$$

由归纳假设知 $\boldsymbol{L}_1, \boldsymbol{D}_1$ 均存在且唯一,且由 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{L}_1$ 均可逆知 $\boldsymbol{D}_1$ 也可逆.
从而 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{D}_1^{-1} \boldsymbol{L}_1^{-1} \boldsymbol{\alpha}$ 存在且唯一, $d = a - \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{\beta}$ 也存在且唯一.因此 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 均存在且唯一.
故命题对 $n+1$ 也成立,由数学归纳法知本题得证.

**1.23.** 利用改进的平方根法设计一种计算正定对称矩阵的逆的算法.
**解答:** 设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定对称矩阵, $\boldsymbol{A}^{-1} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ .
(I)先用改进的平方根法求出分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}$ ,运算量为 $\dfrac{1}{3} n^3 + \mathcal{O}(n^2)$ .
(II)然后 $\forall 1 \leqslant k \leqslant n$ ,利用 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{D}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}$ 求出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_k$ 的解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\alpha}_k$ ,运算量为 $2n^2 + \mathcal{O}(n)$ .
故总运算量为 $\dfrac{1}{3} n^3 + \mathcal{O}(n^2) + n(2n^2 + \mathcal{O}(n)) = \dfrac{7}{3} n^3 + \mathcal{O}(n^2)$ .